Лабораторная работа 4

Хасанов Марат Наилович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

3.1 Установка gitflow 7
3.2 Установка Node.js 8
3.3 Настройка Node.js 8
3.4 Создание репозитория git 9
3.5 Редактирование файла package.json 9
3.6 Первый commit и git flow init 10
3.7 Создание ветки для новой функциональности 10
3.8 Отправление релиза на сервер 11

Список таблиц

1 Цель работы

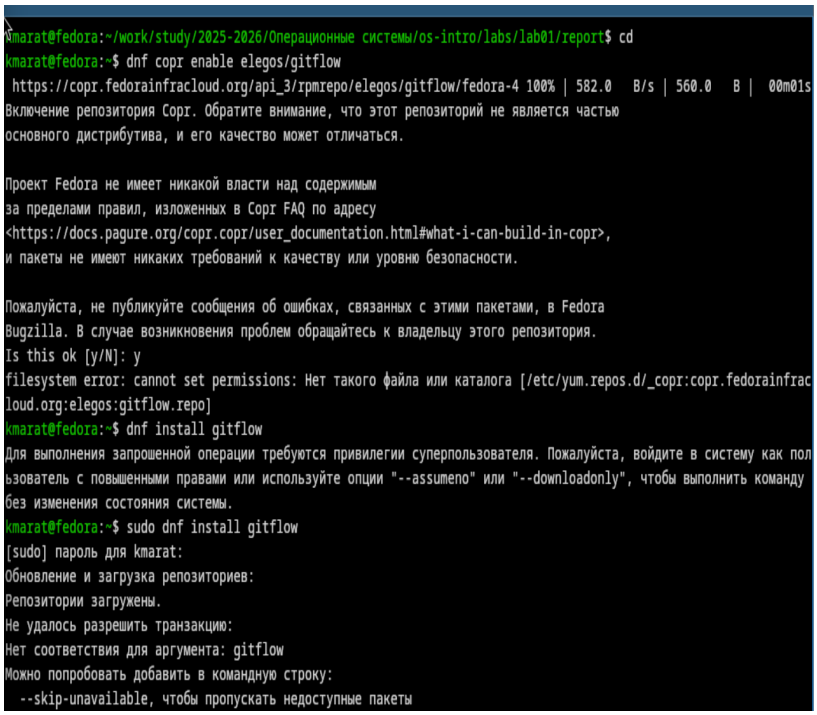
Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

Установим gitflow(рис. 3.1).



```
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab01/report$ cd
kmarat@fedora:~$ dnf copr enable elegos/gitflow
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/fedora-4 100% | 582.0   B/s | 560.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
filesystem error: cannot set permissions: Нет такого файла или каталога [/etc/yum.repos.d/_copr:copr.fedorainfrac
loud.org:elegos:gitflow.repo]
kmarat@fedora:~$ dnf install gitflow
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пол
ьзователь с повышенными правами или используйте опции "--assumeno" или "--downloadonly", чтобы выполнить команду
без изменения состояния системы.
kmarat@fedora:~$ sudo dnf install gitflow
[sudo] пароль для kmarat:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Не удалось разрешить транзакцию:
Нет соответствия для аргумента: gitflow
Можно попробовать добавить в командную строку:
  --skip-unavailable, чтобы пропускать недоступные пакеты
```

Рисунок 3.1: Установка gitflow

Установим Node.js(рис. 3.2).

```
kmarat@fedora:~$ dnf install nodejs
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пол
ьзователь с повышенными правами или используйте опции "--assumeno" или "--downloadonly", чтобы выполнить команду
без изменения состояния системы.
kmarat@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 nodejs                        x86_64    1:22.22.0-2.fc43                updates            161.6 KiB
Установка зависимостей:
 nodejs-libs                   x86_64    1:22.22.0-2.fc43                updates             78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs                   noarch    1:22.22.0-2.fc43                updates             97.5 MiB
 nodejs-full-i18n              x86_64    1:22.22.0-2.fc43                updates             30.4 MiB
 nodejs-npm                    x86_64    1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43       updates              9.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                              100% |  77.4 KiB/s |  51.4 KiB |  00m01s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64                 100% |   1.6 MiB/s |   2.3 MiB |  00m01s
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch                         100% |   2.7 MiB/s |   9.1 MiB |  00m03s
[4/5] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                    100% |   3.3 MiB/s |   8.5 MiB |  00m03s
[5/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                         100% |   2.9 MiB/s |  19.6 MiB |  00m07s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                                   100% |   5.1 MiB/s |  39.7 MiB |  00m08s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета                     100% |  23.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию                     100% |   6.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64          100% | 147.7 MiB/s |  78.1 MiB |  00m01s
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64               100% |   1.8 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
```

Рисунок 3.2: Установка Node.js

Настроим Node.js(рис. 3.3).

```
kmarat@fedora:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/kmarat/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/kmarat/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/kmarat/.bashrc
kmarat@fedora:~$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 3.3: Настройка Node.js

Создадим репозиторий git(рис. 3.4).

```
kmarat@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:doter2007/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
kmarat@fedora:~$ ls
 git-extended  'Linux version'   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 homework       work             Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
kmarat@fedora:~$ cd git-extended/
kmarat@fedora:~/git-extended$ touch README.md && echo text > README.md
kmarat@fedora:~/git-extended$ git add .
kmarat@fedora:~/git-extended$ git commit -m "1 comm"
[main (корневой коммит) 2994b75] 1 comm
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
kmarat@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 872 bytes | 872.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:doter2007/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
kmarat@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 3.4: Создание репозитория git

Сконфигурим формат коммитов. Для этого добавим в файл package.json команду для формирования коммитов.(рис. 3.5).

```
GNU nano 8.5                    /home/kmarat/package.json
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:username/git-extended.git",
    "author": "Name Surname <username@gmail.com>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 3.5: Редактирование файла package.json

Делаю первый commit и инициализирую git flow(рис. 3.6).

```
kmarat@fedora:~$ git add .
fatal: не найден git репозиторий (или один из его каталогов вплоть до точки монтирования /)
Останавливаю поиск на границе файловой системы (так как GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM не установлен).
kmarat@fedora:~$ cd git-extended/
kmarat@fedora:~/git-extended$ git add .
kmarat@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 (1) v
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main bf86ea6] chore: v
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
kmarat@fedora:~/git-extended$ git branch
* main
kmarat@fedora:~/git-extended$ git branch develop
kmarat@fedora:~/git-extended$ git branch
  develop
* main
kmarat@fedora:~/git-extended$ git push -all
error: имелось в виду `--all` (с двумя дефисами)?
kmarat@fedora:~/git-extended$ git push --all
```

Рисунок 3.6: Первый commit и git flow init

Создадим ветку для новой функциональности(рис. 3.7).

```
kmarat@fedora:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
git: «flow» не является командой git. Смотрите «git --help».

Самые похожие команды:
        reflog
        show
```

Рисунок 3.7: Создание ветки для новой функциональности

Создаю релиз 1.2.3, делаю изменения и отправляю на сервер(рис. 3.8).

```
kmarat@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kmarat@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[feature/1.2.3 e71177d] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
kmarat@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Fatal: Branch 'release/1.2.3' does not exist and is required.
kmarat@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish 1.2.3
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Обновление 1a28067..e71177d
Fast-forward
 package.json | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Ветка feature/1.2.3 удалена (была e71177d).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/1.2.3' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

kmarat@fedora:~/git-extended$ git push -all
error: имелось в виду `--all` (с двумя дефисами)?
kmarat@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kmarat@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 963 bytes | 321.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
```

Рисунок 3.8: Отправление релиза на сервер

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы я получил навыки правильной работы с репозиториями git.

Список литературы